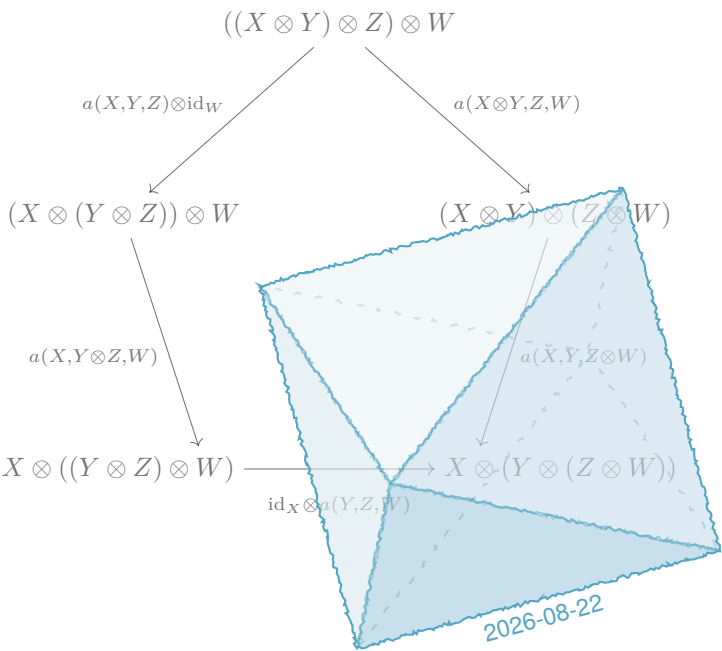




**Edisi daring**  
**revisi Februari 2023**

**Tanggal kompilasi: 22 Agustus 2026**

Buku sumber diterbitkan oleh Higher Education Press  
(edisi pertama Januari 2019; versi daring direvisi Februari  
2023)

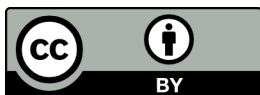
ISBN: 978-7-04-050725-6

Wen-Wei Li (李文威)

Laman penulis: [www.wwli.asia](http://www.wwli.asia)

(termasuk daftar ralat dan informasi edisi sumber)

Edisi Bahasa Indonesia ini merupakan terjemahan independen dari karya Wen-Wei Li. Teks sumber dan terjemahan dilisensikan menurut Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional (CC BY 4.0): <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>. Perubahan pada unit ini meliputi penerjemahan dan penyesuaian tipografi. Edisi ini tidak disahkan oleh penulis sumber.



# Daftar Isi

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Daftar Isi . . . . .               | i |
| Bab 1 Teori himpunan . . . . .     | 1 |
| 1.1 Ikhtisar aksioma ZFC . . . . . | 2 |
| Daftar Pustaka . . . . .           | 7 |
| Indeks Simbol. . . . .             | 8 |
| Indeks Istilah . . . . .           | 9 |

# Bab 1

## Teori himpunan

Konsep dan operasi dasar himpunan merupakan materi matematika sekolah menengah atau mata kuliah dasar di perguruan tinggi. Bab ini bertujuan memperkuat dan memperbarui landasan tersebut, serta melengkapinya dengan beberapa pengetahuan dasar yang kerap terlewatkan. Pokok bahasannya ialah:

- ◊ perumusan eksplisit teori himpunan aksiomatik Zermelo–Fraenkel beserta aksioma pilihan;
- ◊ teori ordinal dan lemma Zorn; ordinal dan rekursi transfinit jarang dibahas dalam buku teks aljabar umum, sedangkan pembuktian lemma Zorn pun sering kali sangat berputar-putar;
- ◊ definisi dan operasi dasar bilangan kardinal;
- ◊ penjelasan mengenai semesta Grothendieck, yang memungkinkan teori kategori digunakan dengan aman.

Karena corak dan keterbatasan ruang buku ini, topik-topik tersebut hanya dapat disinggung secara ringkas. Dalam kebanyakan keadaan, matematikawan tidak perlu berhadapan langsung dengan struktur terdalam teori himpunan; hasil yang diperlukan pun dapat dianggap telah diketahui. Karena itu, pembaca boleh kembali ke bab ini hanya bila diperlukan. Namun, kajian teori kategori yang serius tidak dapat menghindari persoalan himpunan. Di pihak lain, ordinal, kardinal, dan rekursi transfinit merupakan perangkat sehari-hari bagi peneliti logika matematika dan teori himpunan. Banyak buku aljabar sama sekali tidak membahasnya, atau membahasnya dengan cara yang sukar ditembus. Mengingat metode logika—khususnya teori

model [4]—belakangan ini makin merambah geometri, teori bilangan, dan bidang lain, pemahaman atas materi ini tentu bermanfaat.

### Petunjuk membaca

Pembaca harus memiliki pengetahuan paling dasar tentang teori himpunan naif. Semesta Grothendieck hanya diperlukan ketika topik yang lebih lanjut menuntut operasi tingkat tinggi pada kategori. Pembaca yang baru mulai mempelajari aljabar disarankan untuk melewati bab ini untuk sementara.

## 1.1 Ikhtisar aksioma ZFC

Apakah himpunan itu? Pada tahun 1895, G. Cantor memberikan penjelasan berikut [2, p.481]: “Yang dimaksud dengan himpunan ialah suatu keseluruhan yang terbentuk dengan menghimpun sejumlah objek tertentu dan saling berbeda yang terdapat dalam persepsi atau pikiran kita; objek-objek tersebut disebut anggota himpunan itu.” Lebih dari seabad kemudian, rumusan Cantor masih harus diakui cermat dan tepat. Meskipun demikian, memanipulasi objek-objek yang “tertentu” dan “saling berbeda” itu tanpa batas akan menimbulkan paradoks. Paradoks Russell yang termasyhur, misalnya, mempertimbangkan “himpunan”  $\mathbf{V}$  dari semua himpunan, lalu membentuk “subhimpunan”  $\{x \in \mathbf{V} : x \notin x\}$  dan memperoleh kontradiksi. Pendekatan utama teori himpunan modern ialah membatasi ruang penerapan prinsip komprehensi  $\{x : x \text{ memenuhi sifat } P\}$ , lalu melakukan deduksi dalam logika orde pertama dengan sistem aksioma yang sesuai. Sebagai contoh, “himpunan”  $\mathbf{V}$  di atas sebenarnya bukan himpunan; paling jauh ia dapat disebut kelas.

Buku ini menggunakan teori himpunan aksiomatik Zermelo–Fraenkel yang lazim dan menerima aksioma pilihan; sistem ini disingkat ZFC. Kelak kita akan menambahkan satu aksioma mengenai kardinal besar (Hipotesis 1.5.2). Secara sangat garis besar, ZFC dibangun di atas:

- ◊ logika orde pertama, yang memuat konektif logis dan kuantor seperti  $\wedge$ ,  $\neg$ ,  $\implies$ ,  $\forall$ , dan  $\exists$ , tanda kurung  $(\ )$ , variabel  $x, y, z, \dots$ , tanda sama dengan  $=$  (dipandang sebagai predikat biner), dan sebagainya; dapat ditentukan apakah suatu formula mengikuti kaidah bahasa itu—misalnya, apakah tanda kurungnya berpasangan dengan benar—dan formula yang memenuhi kaidah disebut formula terbentuk baik. Bahasa ini merupakan landasan baku logika formal; lihat [4, Bab 2].
- ◊ predikat biner  $\in$  yang diperlukan teori himpunan, beserta aksioma **A.1** — **A.9** yang akan dicantumkan di bawah. Jika  $x \in y$ , maka  $x$  disebut anggota  $y$ . Semua

objek  $x, y$ , dan seterusnya yang ditangani ZFC harus dipahami sebagai himpunan. Secara khusus, anggota suatu himpunan juga merupakan himpunan, sedangkan himpunan  $s$  dan himpunan tunggal (**singleton**) yang hanya beranggotakan  $s$ , yakni  $\{s\}$ , adalah dua hal yang berbeda.

Pada tataran logika, buku ini mengandalkan pemahaman umum. Kita tidak memakai formalisme ketat logika orde pertama, tetapi hanya menguraikan aksioma ZFC dalam bahasa informal yang digunakan matematikawan sehari-hari; seluruh deduksi formal selanjutnya dihilangkan. Rinciannya dapat ditemukan dalam buku teori himpunan mana pun, misalnya [3, 5]; untuk ikhtisar ringkas, lihat [1].

**A.1 Aksioma ekstensialitas:** jika dua himpunan mempunyai anggota yang sama, maka kedua himpunan itu sama.

Definisi formal himpunan kosong  $\emptyset$  ialah  $\{u \in X : u \neq u\}$ , dengan  $X$  suatu himpunan sembarang. Salah satu penerapan aksioma ekstensialitas yang nyaris sepele ialah membuktikan bahwa  $\emptyset$  tidak bergantung pada pilihan  $X$ , asalkan suatu himpunan memang ada. Syarat keberadaan ini dapat dijadikan “aksioma eksistensi” tersendiri atau dimasukkan ke dalam aksioma ketaklinggaaan di bawah.

**A.2 Aksioma pasangan:** untuk setiap  $x, y$ , terdapat himpunan  $\{x, y\}$  yang anggotanya tepat  $x$  dan  $y$ .

Konsep pasangan berurutan  $(x, y)$  dapat direalisasikan dengan aksioma pasangan: kita dapat mendefinisikan  $(x, y) := \{\{x\}, \{x, y\}\}$ , lalu mendefinisikan hasil kali Kartesius  $X \times Y := \{(x, y) : x \in X, y \in Y\}$ ; dengan cara yang sama dapat didefinisikan hasil kali sejumlah berhingga himpunan  $X \times Y \times \dots$ . Suatu pemetaan antarahimpunan  $f : X \rightarrow Y$  diidentifikasi dengan grafnya  $\Gamma_f \subset X \times Y$ : untuk setiap  $x \in X$ , irisan  $\Gamma_f \cap (\{x\} \times Y)$  merupakan himpunan tunggal, yang ditulis  $\{(x, f(x))\}$ .

**A.3 Skema aksioma pemisahan:** misalkan  $P$  suatu sifat himpunan, dan  $P(u)$  menyatakan bahwa himpunan  $u$  memenuhi sifat  $P$ . Untuk setiap himpunan  $X$ , terdapat himpunan  $Y = \{u \in X : P(u)\}$ .

**A.4 Aksioma gabungan:** untuk setiap himpunan  $X$ , terdapat gabungan yang bersesuaian, yaitu  $\bigcup X := \{u : \exists v \in X \text{ sedemikian sehingga } u \in v\}$ .

Dalam aksioma ini,  $X$  biasanya dipandang sebagai suatu keluarga himpunan; karena itu,  $\bigcup X$  juga ditulis sebagai  $\bigcup_{v \in X} v$ .

**A.5 Aksioma himpunan kuasa:** untuk setiap himpunan  $X$ , seluruh subhimpunannya membentuk suatu himpunan  $P(X) := \{u : u \subset X\}$ .

**A.6 Aksioma ketakhinggaan:** terdapat suatu himpunan tak hingga.

Apakah yang dimaksud dengan himpunan tak hingga? Karakterisasi sifat ini tidak langsung tampak. Dalam bahasa formal, aksioma ketakhinggaan dapat ditulis sebagai

$$\exists x[(\emptyset \in x) \wedge \forall y \in x (y \cup \{y\} \in x)]. \quad (1.1)$$

Himpunan  $x$  semacam ini disebut himpunan induktif. Tujuan mengandaikan keberadaan himpunan induktif ialah mengambil darinya subhimpunan

$$\{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}, \dots\},$$

yaitu ordinal tak hingga terhitung  $\omega$  yang akan segera kita konstruksi.

**A.7 Skema aksioma penggantian:** misalkan  $F$  suatu fungsi dengan domain berupa himpunan  $X$ . Maka terdapat himpunan  $F(X) = \{F(x) : x \in X\}$ .

Sifat  $P$  dan fungsi  $F$  dalam skema aksioma pemisahan dan penggantian bukan definisi biasa dalam pengertian teori himpunan, sehingga tidak menimbulkan penalaran melingkar. Keduanya sebenarnya didefinisikan oleh formula terbentuk baik dalam logika orde pertama. Sebagai contoh, fungsi  $x \mapsto y$  dapat ditafsirkan sebagai formula terbentuk baik dalam logika orde pertama dengan dua variabel bebas  $x, y$ , katakanlah  $\varphi$ , yang memenuhi  $\forall x \exists! y \varphi(x, y)$ . Karena setiap pilihan  $P$  atau  $F$  menghasilkan satu aksioma yang bersesuaian, aksioma pemisahan dan penggantian masing-masing berbentuk skema aksioma.

**A.8 Aksioma regularitas:** setiap himpunan tak kosong memuat suatu anggota yang minimal terhadap relasi keanggotaan  $\in$ .

Salah satu akibat penting aksioma regularitas ialah bahwa, untuk setiap himpunan  $x$ , tidak ada rantai keanggotaan tak hingga  $x \ni x_1 \ni x_2 \ni \dots$ ; khususnya,  $x \notin x$ . Dari sini dapat dibangun hierarki kumulatif himpunan; lihat §1.5.

**A.9 Aksioma pilihan:** misalkan setiap anggota himpunan  $X$  merupakan himpunan tak kosong. Maka terdapat fungsi  $g : X \rightarrow \bigcup X$  sedemikian sehingga  $\forall x \in X, g(x) \in x$  (disebut fungsi pilihan).

Dalam aksioma pilihan,  $X$  hendaknya dibayangkan sebagai suatu keluarga himpunan tak kosong. Fungsi pilihan  $g(x) \in x$  berarti bahwa satu anggota dipilih dari setiap himpunan  $x \in X$ .

Secara ketat, sistem formal ZFC hanya membicarakan himpunan. Beberapa teori himpunan aksiomatik yang lazim, seperti sistem NBG (von Neumann–Bernays–Gödel),

juga mendefinisikan konsep **kelas**: setiap himpunan merupakan kelas, tetapi terdapat pula kelas yang bukan himpunan, yang disebut **kelas sejati**. Dalam sistem ZFC, kelas hanyalah alat bantu: pada tingkat metabahasa, kelas dipahami sebagai semua himpunan yang memenuhi suatu sifat tertentu; misalnya, semua himpunan membentuk suatu kelas. Operasi pada kelas direduksi menjadi operasi pada formula terbentuk baik dalam logika orde pertama. Buku ini berusaha menghindari kelas sejati, tetapi dalam bab ini kita tetap harus menanganinya.

Gabungan  $X \cup Y$ , irisan  $X \cap Y$ , selisih  $X \setminus Y$ , hasil kali  $X \times Y$ , relasi subhimpunan  $X \subset Y$ , fungsi, dan sebagainya merupakan konsep-konsep turunan. Pembaca tentu telah sangat mengenalnya, sehingga tidak akan diuraikan lagi. Dari konsep-konsep ini selanjutnya dapat dikonstruksi himpunan bilangan bulat taknegatif  $\mathbb{Z}_{\geq 0}$ , himpunan bilangan bulat  $\mathbb{Z}$ , himpunan bilangan rasional  $\mathbb{Q}$ , himpunan bilangan real  $\mathbb{R}$ , dan seterusnya. Dalam §1.2, kita akan meninjau kembali cara mengonstruksi  $\mathbb{Z}_{\geq 0}$  dalam teori himpunan.

Berikut ini kita uraikan secara ringkas konsep himpunan hasil bagi. Untuk setiap  $n \geq 1$ , pada himpunan  $X$ , relasi  $n$ -er didefinisikan sebagai suatu subhimpunan dari  $X^n = \underbrace{X \times \cdots \times X}_{n \text{ faktor}}$ , yang dinyatakan dengan  $R$ . Dalam kebanyakan keadaan, yang dipertimbangkan ialah relasi biner; dalam hal ini,  $xRy$  menyatakan  $(x, y) \in R$ . Suatu relasi biner  $\sim$  yang memenuhi sifat-sifat berikut disebut **relasi ekuivalensi**:

- ▷ Refleksif  $x \sim x$ ,
- ▷ Simetris  $x \sim y \implies y \sim x$ ,
- ▷ Transitif  $(x \sim y) \wedge (y \sim z) \implies (x \sim z)$ .

Untuk  $X$  dengan relasi ekuivalensi  $\sim$  dan setiap  $x \in X$ , kelas ekuivalensi yang memuat  $x$  ditulis  $[x] := \{y \in X : y \sim x\}$ . **Himpunan hasil bagi** didefinisikan sebagai himpunan seluruh kelas ekuivalensi, yaitu  $X/\sim := \{[x] : x \in X\}$ . Dengan demikian diperoleh dekomposisi  $X$  sebagai gabungan saling lepas (juga disebut partisi  $X$ ), yakni  $X = \bigcup_{[x] \in X/\sim} [x]$ . Selain itu,  $x \sim y$  jika dan hanya jika  $x, y$  termasuk dalam subhimpunan yang sama pada partisi tersebut. Mudah dilihat bahwa relasi ekuivalensi pada  $X$  berkorespondensi satu-satu dengan partisi  $X$ .

Kita akan menggunakan notasi teori himpunan yang lazim. Misalnya,  $X \subsetneq Y$  berarti  $X \subset Y$  dan  $X \neq Y$ ;  $X \sqcup Y$  menyatakan gabungan saling lepas  $X$  dan  $Y$ ; sedangkan  $X^Y$  menyatakan himpunan semua fungsi  $f : Y \rightarrow X$ . Khususnya,  $2^X = P(X)$ , dengan  $2$  menyatakan suatu himpunan yang mempunyai tepat dua anggota. Kita akan menggunakan  $\{\text{pt}\}$  untuk menyatakan himpunan yang mempunyai tepat satu anggota. Selanjutnya, untuk suatu himpunan indeks  $I$  dan suatu keluarga himpunan  $(X_i)_{i \in I}$ ,



dapat didefinisikan

$$\begin{aligned} \text{gabungan } \bigcup_{i \in I} X_i, & \quad \text{irisan } \bigcap_{i \in I} X_i, \quad (I \neq \emptyset), \\ \text{gabungan saling lepas } \bigsqcup_{i \in I} X_i, & \quad \text{hasil kali } \prod_{i \in I} X_i. \end{aligned}$$

Untuk  $I = \emptyset$ , gabungan dan gabungan saling lepas keduanya adalah  $\emptyset$ , sedangkan hasil kalinya adalah  $\{\emptyset\}$ . Satu-satunya definisi yang wajar bagi irisan kosong ialah kelas  $\mathbf{V}$  yang terdiri atas semua himpunan, tetapi hal ini tidak diperbolehkan dalam sistem ZFC.

Teori himpunan aksiomatik merupakan landasan ortodoks matematika modern. Cakupan pengungkapannya begitu luas dan taraf formalisasinya begitu tinggi sehingga matematika itu sendiri dapat menjadi objek penelitian matematika. Pertanyaan seperti apakah yang dimaksud dengan bukti, apakah suatu pernyataan dapat dibuktikan, dan apakah suatu sistem aksioma konsisten (bebas kontradiksi), semuanya dapat diberi kandungan matematis yang jelas; bidang penelitian semacam ini secara kolektif disebut metamatematika. Definisi, argumen, dan praktik matematika lain yang biasanya disampaikan dalam bahasa alami “pada prinsipnya” dapat ditulis ulang dalam bahasa formal ZFC atau teori himpunan aksiomatik lainnya, sehingga perumusan dan verifikasi memperoleh landasan yang kukuh. Entah itu suatu keberuntungan atau kemalangan, selama ini landasan tersebut tak lebih daripada suatu sikap pada tataran prinsip: bahkan perumusan formal teorema teori himpunan yang tampak sederhana pun sering sangat bertele-tele, apalagi jika harus diverifikasi atau bahkan dipahami secara manual. Namun, seiring kemajuan berkelanjutan dalam logika simbolik, teori komputasi, dan teknologi terkait, keadaan ini berangsur-angsur berubah. Hasil-hasil seperti teorema empat warna, teorema bilangan prima, dan dugaan Kepler kini telah memiliki verifikasi formal, dan penerapan metode formal tidak terbatas pada matematika. Gagasan-gagasan di luar teori himpunan, seperti teori tipe, tampaknya diperlukan untuk tujuan ini, atau setidaknya memberikan penyederhanaan yang sangat besar. Satu hal dapat dipastikan: seiring teori dan teknologi berkembang bersama, pemahaman manusia mengenai landasan maupun praktik matematika akan terus ditulis ulang.

# Daftar Pustaka

- [1] Joan Bagaria. “Set Theory”. 刊于: *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. 编者为 Edward N. Zalta. Winter 2014 edition. URL: <http://plato.stanford.edu/archives/win2014/entries/set-theory/> (引用于 p. 3).
- [2] G. Cantor. “Beitrage zur Begründung der transfiniten Mengenlehre. Art. I.” German. 刊于: *Math. Ann.* 46 (1895), pp. 481–512. ISSN: 0025-5831; 1432-1807/e. DOI: [10.1007/BF02124929](https://doi.org/10.1007/BF02124929) (引用于 p. 2).
- [3] Thomas Jech. *Set theory*. Springer Monographs in Mathematics. The third millennium edition, revised and expanded. Berlin: Springer-Verlag, 2003, pp. xiv+769. ISBN: 3-540-44085-2 (引用于 p. 3).
- [4] 冯琦. 数理逻辑导引. 北京: 科学出版社, 2017. ISBN: 978-7-03-054579-4 (引用于 p. 2).
- [5] 郝兆宽, 杨跃. 集合论: 对无穷概念的探索. 逻辑与形而上学教科书系列. 上海: 复旦大学出版社, 2014. ISBN: 978-7-309-10710-4 (引用于 p. 3).

# Indeks Simbol

$2^X$ , 5

$P(X)$ , 3

$X^Y$ , 5

# Indeks Istilah

Istilah disusun menurut bentuk bahasa Indonesia; padanan bahasa Inggris dicantumkan bila berguna untuk penelusuran lintas bahasa.

aksioma pilihan (axiom of choice), [4](#)

himpunan hasil bagi (quotient), [5](#)

kelas sejati (proper class), [5](#)

metamatematika (metamathematics), [6](#)

paradoks Russell, [2](#)

teori himpunan

NBG, [4](#)

ZFC, [2](#)

teori himpunan, [2](#)

teori model (model theory), [2](#)